TurboFetch

Нативное Android-приложение для скачивания видео и треков напрямую с CDN — без прокси, без рекламы и без поднятого сервера.
Версия 0.3.0

1. Проблема

Существующие приложения для скачивания видео работают по одной схеме: трафик идёт через серверы самого сервиса. Из этого следуют три недостатка, которые раздражают пользователя.

- Искусственное замедление. Файл качается не с той скорости, которую отдаёт CDN: скорость режут, чтобы держать пользователя на сервисе.
- Реклама. Баннеры и межстраничные переходы в приложениях, которые по определению должны быть утилитой.
- Зависимость от чужой инфраструктуры. Если сервис лежит, не работает и приложение, хотя сам файл лежит на публичном CDN и доступен без посредников.

2. Идея решения

TurboFetch не является агрегатором: он не хранит видео и не раздаёт его. Приложение умеет ровно три вещи — разобрать ссылку площадки, достать прямую ссылку на файл и скачать его напрямую с CDN, с той же скоростью, с какой отдаёт сам сервер.

Ключевое архитектурное требование: постоянно работающего сервера нет и не требуется. Всё, что нужно для разбора и скачивания, умещается в приложение и выполняется на устройстве. Это же делает возможным установку APK в обход магазина приложений.

3. Требования

Требование	Как выполнено
Скачивание напрямую с CDN, без прокси	HTTP-запрос идёт к CDN площадки; промежуточных серверов нет
Отсутствие рекламы	В приложении нет ни рекламных SDK, ни аналитики сторонних сервисов
Работа без выделенного сервера	Разбор ссылок и скачивание выполняются на устройстве
Список задач с очередью	Задания хранятся в Room, порядок задаётся перетаскиванием
Настройка качества и имени файла	Пресет качества и шаблон имени с живым предпросмотром

Шесть площадок	YouTube, TikTok, X, Instagram, SoundCloud, Spotify — свои резолверы
Альбомы и плейлисты	Список треков с выбором: отмеченные скачиваются отдельными задачами
Скачивание аудио в mp3	ffmpeg, собранный под arm64-v8a через NDK
Гифки как настоящие GIF	Перекодирование mp4 в GIF: 480 px, 15 fps, палитра 128 цветов
Устойчивость к обрыву связи	Докачка через Range и повтор с экспоненциальной паузой

4. Площадки и что с ними происходит

Площадка	Как разбираем	Особенности
YouTube	NewPipeExtractor	Без PO-токена — только муксированные потоки; звук склеивается
TikTok	Разбор разметки страницы	Нужны Referer и Cookie, кладутся в формат и переживают перезапуск
X (Twitter)	Синдикационный эндпоинт	Гифки — как GIF или mp4 без звука; эндпоинт не документирован
Instagram	Crawler-view страницы поста	Только бот-User-Agent; DASH лучше progressive; звука у части роликов нет
SoundCloud	api-v2, client_id из бандлов	Прогрессивного MP3 больше нет: трек приходит подписанным HLS-плейлистом
Spotify	embed-страница трека или коллекции	Аудио зашифровано (Widevine): метаданные из Spotify, звук с YouTube

5. Что появилось в 0.2.1

Альбомы и плейлисты

Ссылка на альбом или плейлист — это не файл, а набор треков. Приложение показывает карточку со списком: обложка (у альбома одна, у плейлиста — три обложки треков в ряд), название, «N треков · M мин» и символ раскрытия. Под списком — чекбоксы, и по умолчанию отмечены все: скачивать альбом целиком обычно и нужно.

По кнопке «Скачать выбранное» каждый отмеченный трек становится отдельной задачей — со своим прогрессом и отменой по одному. В очереди такие треки отодвинуты вправо, слева у них вертикальная полоска, а под названием стоит «из «Название альбома»»: видно, что трек часть коллекции.

Гифки из X

Пост с анимацией площадка отдаёт обычным mp4 — и такой файл половина плееров не показывает. Теперь у такого поста два варианта: «GIF (анимация)» — настоящая перекодированная анимация, и «MP4 без звука» — исходник как есть.

Перекодирование идёт через ffmpeg: кадр ужимается до 480 пикселей, частота ограничивается 15 кадрами в секунду, цвета сводятся к палитре в 128 цветов. Готовый файл кладётся в Pictures/TurboFetch и виден в галерее как картинка.

Отбор кадров сделан по времени, а не по номеру: с переписыванием временных меток анимация игралась вдвое быстрее исходника.

Закрываться после «Поделиться»

Настройка в настройках: ссылка, пришедшая через «Поделиться», уходит в очередь, а окно приложения не открывается. Системный диалог выбора приложения при этом убрать нельзя — это поведение Android; убирается именно окно TurboFetch.

Ссылка на скачанное

В «Скачанном» у каждой записи иконка «скопировать ссылку»: в буфер обмена кладётся исходная ссылка на площадку, чтобы источник можно было открыть в браузере.

5.1. Производительность (0.3.0)

При десятке одновременных загрузок интерфейс подтормаживал. Разбор показал: лагал не сам список, а путь, которым прогресс доходил до экрана. Событие прогресса отдавалось на каждый прочитанный 64 КБ — десятки событий в секунду на файл, — и каждое писалось в базу: строка задачи перезаписывалась целиком, вместе со списком форматов. Любая запись заставляла заново прочитать и разобрать всю таблицу задач, а интерфейс перерисовывался целиком.

Что изменилось

- События прогресса стали редкими. Отдаются, только когда изменился целый процент, и не чаще раза в 100 мс: вместо восьмисот событий на файл остаётся десять-сорок.
- Прогресс больше не пишется в базу. Он живёт в памяти и доезжает до экрана отдельным потоком, а задачи и прогресс склеиваются уже в интерфейсе: перерисовывается только строка с изменившимся прогрессом.
- Строки очереди стали пропускаемыми. Модели помечены неизменяемыми, а модели экрана — стабильными: без этого Compose считал их меняющимися и перерисовывал всё целиком на каждый тик.
- Текст в строке измеряется один раз. Раньше высота строки требовала двойного измерения — а измерение текста в Compose дороже всего остального.
- Полоса прогресса рисуется, а не перестраивает строку. Раньше изменение ширины полосы запускало переизмерение всей строки.
- Список треков плейлиста — ленивый. Сто треков больше не создают сто картинок и сто галочек разом.
- В шуточной теме анимация осталась у кнопок. Разделитель и каждая качающаяся строка крутили свою бесконечную анимацию — шестьдесят кадров в секунду на строку.

- Пост-обработка ограничена двумя слотами. Раньше десяток задач мог запустить десяток процессов ffmpeg, и главный поток оставался без квантов времени.
- Уведомление своё у каждой загрузки. У всех был один идентификатор, и загрузки затирали уведомления друг друга.

Заодно починены две вещи: недокачанный файл при смене потока больше не остаётся на диске (иначе к нему дописывались байты старого потока), а брошенные загрузки больше не раздувают кэш.

6. Архитектура

Слои зависят друг от друга только сверху вниз: domain ничего не знает про Android, data — про интерфейс.

Слой	Что внутри
domain/model	MediaInfo, MediaFormat, DownloadTask, настройки, правила контейнеров
domain/link	Разбор ссылки: площадка и идентификатор
domain/resolver	Контракт резолвера площадки
domain/engine	Движок скачивания, HLS-загрузчик, прогресс
data/resolver	Резолверы: YouTube, TikTok, X, Instagram, SoundCloud, Spotify
data/db	Room: задачи, настройки, история скачанного
data/storage	Запись в MediaStore, склейка видео и звука
worker	WorkManager: скачивание в фоне с уведомлением
ui	Compose: очередь, история, настройки

7. Путь данных: от ссылки до файла

1. Ссылка приходит из поля ввода, из буфера обмена или через «Поделиться». Разбирается LinkParser: по хосту определяется площадка, из пути — идентификатор.

2. Задача попадает в базу — Room, со статусом PENDING. Настройки качества и «только аудио» применяются сразу.

3. Probe — резолвер площадки отдаёт метаданные и список форматов. Для коллекции вместо форматов приходит список треков.

4. Юзер выбирает формат (или треки в альбоме) и жмёт «Скачать».

5. WorkManager запускает загрузку: прямой GET на CDN, прогресс идёт в базу и в уведомление.

6. Файл пишется в MediaStore: видео — в Movies/TurboFetch, аудио — в Music/TurboFetch. Запись попадает в историю «Скачанное» вместе с исходной ссылкой.

8. Три задачи, где всё непросто

Instagram: звука нет — и это не баг

У части роликов Instagram вырезает музыку сам: в разметке стоит should_mute_audio. Аудио-дорожки площадка не отдаёт, поэтому приложение честно пишет «без звука», а не обещает звук. Зато DASH-манифест даёт лучшую картинку, чем progressive: 720×1280 против 480×854.

SoundCloud: MP3 больше нет

В августе 2026 SoundCloud перевёл каталог на AAC: прогрессивного MP3 у площадки больше нет, доступен только HLS. Плейлист — это подписанный m3u8, за ним init-сегмент и десятки .m4s. Их склейка идёт собственным загрузчиком: ffmpeg у нас только под arm64, а свой работает на любом устройстве и честно показывает прогресс.

Spotify: аудио зашифровано

Сырые байты с CDN Spotify играют десяток секунд и замолкают: аудио защищено Widevine, а ключи выдаёт только CDM, недоступный обычному приложению. Публичный API без секрета тоже не подойдёт. Поэтому метаданные берутся из Spotify (embed-страница: название, артист, длительность, обложка), а сам трек ищется на YouTube и качается оттуда.

Сопоставление сделано осторожно: у названия в YouTube много шума («Official Video», «Lyrics», ремиксы), поэтому длительность из Spotify работает жёстким фильтром — расхождение больше 20 секунд отбрасывает кандидата. Если подходящего трека не нашлось, приложение так и говорит: случайный ролик лучше не отдавать.

9. Тестирование

Что	Как проверяется
Разбор ссылок и правила имён	Офлайн-юнит-тесты, без сети

Разбор страниц Instagram	Тест на сохранённой странице: поломка разметки видна без сети
Сопоставление трека Spotify	Офлайн-тест: баллы, фильтр по длительности
Живые площадки	Спайк-тесты с флагом -Dturbofetch.network=true
Приложение целиком	Проверка на телефоне: загрузка, файл в MediaStore, ffprobe

10. Ограничения

- Слой разбора X недолговечен: эндпоинт не документирован и может измениться.
- TikTok периодически меняет разметку — парсер придётся обновлять.
- Instagram не отдаёт звук там, где у ролика лицензионная музыка.
- Spotify отдаёт только метаданные; трек ищется на YouTube, и совпадение не всегда однозначно.
- Плейлист Spotify показывается первыми 50 треками: пагинации у embed-страницы нет.
- mp3 работает только на arm64-v8a: конвертация требует ffmpeg.
- Перекодирование в GIF — тоже arm64: на других устройствах доступен только вариант «MP4 без звука».
- Приложение не публикуется в магазинах — ставится установкой APK.